

WORKSHOP POINTEURS

POINTEURS

Rappel : Stockage et adresse

- Dans la mémoire de l'ordinateur, les données sont stockées sous forme binaire.
- La mémoire est divisée en « cases » de taille 8 bits, appelées octets (bytes en anglais).
- Chaque octet est repéré par son adresse, qui est souvent donnée par un nombre hexadécimal.

 image01.png

Introduction aux pointeurs :

int x ;

- Cette déclaration de variable réalise deux opérations :
 - Définition d'une variable x pouvant être utilisée dans le programme pour manipuler des données.
 - Réservation ou allocation d'un espace mémoire où sera stocké le contenu de la variable.
- La variable x est stockée sur 4 octets. Son adresse est celle du premier octet, soit dans la figure ci-dessous B01C.

 image02.png

Définition des pointeurs :

int x ;

- La variable x a une adresse en mémoire, dans l'exemple précédent c'est B01C.
- Pour avoir accès à l'adresse de la variable x, on utilise l'opérateur &.
- &x représente l'adresse de la variable x.
- Pour manipuler les adresses, on définit un nouveau type de variable : les pointeurs.

Un pointeur est une variable qui contient l'adresse d'une autre variable. C'est une adresse typée.

 image03.png

Comme vous pouvez le voir sur la figure ci-dessus, le contenu à l'adresse 4 est lui-même une adresse et pointe sur le contenu situé à l'adresse 101.

- **Déclaration d'un pointeur :**

```
double *p;
```

 - p est un « pointeur sur une variable de type double ».
 - p est une adresse typée. C'est l'adresse de la première case mémoire contenant la donnée. On dit que p pointe sur une variable.
 - *p représente le contenu de la variable pointée par p.
- **Initialisation d'un pointeur :**
 - On peut donner l'adresse d'une variable déjà existante :


```
double y;
double *p;
p=&y;
```
 - Pour utiliser le pointeur, il faut le faire pointer sur une adresse. Pour cela, on utilise une expression appliquant l'opérateur & à une variable.
 - On peut initialiser un pointeur à NULL, dans ce cas le pointeur ne contient aucune adresse :


```
int *p = NULL;
```
- **Pointer sur la case suivante :**
 - p+1 pointe sur le double suivant en mémoire.
 - *(p+1) est le contenu de la variable pointée par p+1.

 image04.png

Comme vous pouvez le voir sur la figure ci-dessus :

- la variable y stockée sur 8 octets (c'est double)
- L'adresse de y est F01A. p vaut donc F01A et p+1 vaut F021.